



Patología esofágica

A. Recio Linares*, C. García Rodríguez**, G. Botija Arcos*, A. Barrio Merino*

*Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Madrid

**Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid



Resumen

Las enfermedades esofágicas son de diversa índole: estructurales-malformativas, motoras, traumáticas, infecciosas, inmunológicas y funcionales. El origen embriológico común con la vía respiratoria superior ha propiciado el desarrollo de unidades de “Medicina Aero-Digestiva”, que abarcan los distintos procesos patológicos comunes a ambos. En una edición anterior, publicada en esta misma revista en 2019⁽¹⁾, dedicada a Esofagitis y gastritis, ya fueron revisadas algunas patologías esofágicas. En este artículo se describen aquellas enfermedades esofágicas más prevalentes, enfocadas desde un punto de vista conceptual y práctico, especialmente desde la Atención Primaria. Revisión y actualización de las patologías más prevalentes, con especial atención a las recomendaciones de las guías de práctica clínica de sociedades científicas. El pediatra debe tener presente la posibilidad de que los síntomas del paciente se deban a una patología esofágica concreta; debe conocer las ventajas y limitaciones de los métodos diagnósticos, así como la coexistencia de patología urgente que requiere una valoración inmediata y, al contrario, problemas funcionales que frecuentemente son sobretratados.

Abstract

Esophageal diseases are diverse in nature: malformative, motor, traumatic, infectious, immunological and functional. The common embryological origin with the upper airway has led to the development of ‘Aero-Digestive Medicine’ units covering the different pathological processes common to both. In a previous edition published in this same journal in 2019⁽¹⁾, dedicated to Esophagitis and Gastritis, some esophageal pathologies were already reviewed. This article describes the most prevalent esophageal diseases, approached from a conceptual and practical point of view, especially from a Primary Care perspective. This is a review and update of the most prevalent pathologies, with special attention to the recommendations of the clinical practice guidelines of scientific societies. The pediatrician must bear in mind the possibility that the patient’s symptoms are due to a specific esophageal pathology; he/she must know the advantages and limitations of the diagnostic methods as well as the coexistence of urgent pathology that requires immediate assessment and, conversely, functional problems that are frequently overtreated.

Palabras clave: Trastornos de motilidad esofágica; Esofagitis; Esofagitis eosinofílica; Reflujo gastroesofágico; Ingestión de cáusticos.

Key words: Esophageal motility disorders; Esophagitis; Eosinophilic esophagitis; Gastroesophageal reflux; Caustic ingestion.

Introducción

Las enfermedades esofágicas son de diversa índole: estructurales-malformativas, motoras, traumáticas, infecciosas, inmunológicas y funcionales. El origen embriológico común con la vía respiratoria superior ha propiciado el desarrollo de unidades de “Medicina

Aero-Digestiva”, que abarcan los distintos procesos patológicos comunes a ambos.

El pediatra debe tener presente la posibilidad de que los síntomas del paciente se deban a una patología esofágica concreta; debe conocer las ventajas y limitaciones de los métodos diagnósticos, así como la coexistencia de patología urgente que requiere una valoración inmediata y, al contrario, problemas

funcionales que frecuentemente son sobretratados.

Síntomas cardinales

Con independencia de la etiología responsable de la lesión, los síntomas son comunes en muchas de las enfermedades y diferentes en función de la edad del paciente, como queda reflejado en la

Autor de correspondencia: abarrio@fhacorcon.es

OBJETIVOS

- Saber reconocer los síntomas y signos sugestivos de enfermedad esofágica.
- Saber valorar la información aportada por cada prueba diagnóstica: cuándo solicitarla y qué información esperar de ella, con el fin de discriminar entre patología funcional y orgánica, evitando, de este modo, tratamientos innecesarios.
- Estar familiarizado con las patologías más prevalentes como la esofagitis eosinofílica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- Conocer que la mayor supervivencia de lactantes sometidos a cirugía esofágica, como la atresia de esófago, ha dado lugar a la aparición de problemas tardíos que necesitan ser identificados, estudiados y tratados correctamente.
- Saber identificar los fármacos responsables de lesiones esofágicas. Es función primordial del pediatra de Atención Primaria dar instrucciones al paciente (si la edad lo permite) o a su familia para minimizar el riesgo del desarrollo de estas, además de elegir las formas galénicas con menor riesgo de producirlas.
- Conocer que la generalización del uso de las pilas de botón compuestas por sales de litio ha cambiado el paradigma en el manejo accidental de las mismas. Es necesaria la atención temprana y adecuada en el manejo de estos accidentes y su derivación a centros hospitalarios adecuados.

tabla I tomada del artículo de Thomson y colaboradores⁽²⁾.

Técnicas de estudio

El diagnóstico etiológico de los síntomas esofágicos es un reto diagnóstico. Es fundamental la elección de la prueba más adecuada en función del supuesto clínico.

Las pruebas diagnósticas enfocadas al diagnóstico etiológico son un reto para el pediatra, dado el solapamiento de los síntomas, ya referido, y la ausencia de guías diagnósticas específicas para Pediatría. La elección de la técnica más adecuada debe basarse en la hipótesis diagnóstica. Así, la esofagogastroduodenoscopia es la prueba de elección para el estudio de alteraciones mucosas; el esofagograma para detectar anomalías estructurales y acalasia; el TAC torácico o la resonancia nuclear magnética (RNM) para el estudio del mediastino; la manometría es la más sensible en la detección de alteraciones motoras

y la pHmetría-Impedancia (pH-MMI) para la valoración del reflujo gastroesofágico. Una descripción más detallada de las ventajas e inconvenientes de cada técnica queda resumida en la tabla II, modificada de Lanzoni y colaboradores⁽³⁾.

Traumatismos esofágicos

Los pediatras necesitamos concienciarnos de la importancia de las lesiones traumáticas del esófago y aprender a prevenirlas.

Esofagitis por fármacos

Los pediatras debemos aumentar la conciencia de los potenciales daños que pueden ocasionar algunos fármacos. Es fundamental dar indicaciones claras al paciente o a su familia que minimicen el riesgo de desarrollar lesiones esofágicas.

Epidemiología

La prevalencia de lesiones esofágicas inducidas por fármacos es desconocida,

debido a la falta de conciencia médica de la relación entre fármaco y lesión esofágica, y al sesgo de pensar en patologías más graves como responsables de los síntomas. En EE.UU. se describen unos 10.000 casos al año de lesiones esofágicas inducidas por fármacos a cualquier edad. Hasta nuestro conocimiento, solo hemos encontrado una publicación de una serie de casos exclusivamente pediátricos⁽⁴⁾. En ella, se analizan retrospectivamente los resultados de 532 esofagogastroskopias realizadas durante 4 años, identificando lesiones esofágicas por fármacos en 26 pacientes con una edad media de 10,76 años. Los fármacos responsables fueron, exclusivamente, antiinflamatorios no esteroideos (AINES), antibióticos (doxiciclina) y sulfato ferroso. Evolutivamente, 8 casos desarrollaron una estenosis esofágica. Se han descrito más de 70 fármacos responsables de la lesión, resumidos en la tabla III⁽⁵⁾.

Fisiopatología

El mecanismo fisiopatológico es variado: producción de una sustancia ácida cáustica (ácido ascórbico, sulfato ferroso), producción de un cáustico alcalino (alendronato), creación de una sustancia hiperosmolar en contacto con la mucosa (cloruro potásico) y toxicidad celular directa sobre epitelio esofágico (doxiciclina)⁽⁵⁾.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas son dolor torácico en general, de comienzo abrupto y, casi siempre, en relación temporal con el comienzo de la medicación (no es así con la quinidina), odinofagia, disfagia, vómitos y, más raramente, hematemesis.

Diagnóstico

La técnica de elección es la endoscopia, donde se objetivan eritema mucoso, erosiones, úlceras (en casi la mitad de los

Tabla I. Síntomas de enfermedad esofágica

Lactantes y niños pequeños		Niños mayores
Síntomas generales	Síntomas específicos	
– Llanto excesivo	– Hematemesis/melena	– Epigastralgia, especialmente postprandial y nocturna
– Irritabilidad	– Anemia	– Náuseas, regurgitación y vómito
– Dolor cólico	– Síndrome de Sandifer	– Anorexia
– Rechazo de la ingesta	– Aspiración	– Trastornos específicos de la alimentación y rechazo a la ingesta
– Fallo de medro	– Sibilancias	– Pirosis
– Regurgitaciones	– Apnea, estridor	– Dolor torácico
– Regurgitaciones excesivas	– BRUE*	– Odinofagia
– Vómitos	– Síndrome de muerte súbita	– Saciedad precoz
	– Disfagia	– Hematemesis/melena
		– Anemia
		– Disfagia

Modificada de: Thomson et al⁽²⁾. *BRUE (Brief Resolved Unexplained Events): Episodio en un lactante <1 año de edad, repentino, corto y resuelto al consultar, en el que se combinan dos o más de los siguientes síntomas: cianosis o palidez; cese, enlentecimiento o irregularidad marcada de la respiración; alteración brusca del tono muscular, con hiper o hipotonía; y/o alteración de la respuesta a estímulos.

Tabla II. Estudio de la patología esofágica. Ventajas e inconvenientes de las pruebas diagnósticas

	<i>Pros</i>	<i>Contras</i>
Endoscopia	– Visualización directa de la luz y de la mucosa – Toma de muestras para estudios histológicos y microbiológicos – Extracción de cuerpos extraños – Dilatación neumática del esófago	– Necesidad de sedación – Carece de utilidad para diagnosticar trastornos motores – Posibilidad de complicaciones (raras): sangrado, perforación e infección
pH-Impedancia multicanal	– Evaluación precisa del reflujo gastroesofágico – Posibilidad de colocación de la sonda de estudio junto con la endoscopia	– Requiere cooperación del paciente – No informa de alteraciones anatómicas ni motoras
Esofagograma	– Ampliamente disponible – Información detallada de la anatomía esofágica – Identifica anomalías motoras (p. ej., acalasia) – Puede demostrar compresiones extrínsecas	– Radiación – Requiere cooperación – Contraindicado en obstrucción intestinal y sospecha de perforación – Posibilidad de complicaciones: aspiración del bario y fugas por una perforación (neumonitis, mediastinitis, peritonitis)
Manometría de alta resolución	– Caracterización de las anomalías motoras – Permite la clasificación de los subtipos de acalasia – Puede informar de los subtipos de las estenosis congénitas	– Requiere cooperación del paciente – No informa de la anatomía ni de las alteraciones mucosas
RX de tórax	– Identificación de cuerpos extraños radioopacos – Identifica ensanchamientos mediastínicos y el neumomediastino	– Radiación
TAC/RNM torácicos	– Diagnóstico de anomalías estructurales o compresiones extrínsecas – Acoplado a la angiografía es el <i>gold estándar</i> para el diagnóstico de anomalías vasculares responsables de disfagia	– Radiación (solo TAC) – Sedación en niños pequeños

Modificada de: Lanzoni et al⁽³⁾.

casos típicamente “en espejo”), sangrado, o en los casos más graves, disección mucosa extensa o perforación. No es necesario realizarla en casos leves; aunque no solo es diagnóstica, sino que permite diferenciar lesiones producidas por otros mecanismos y tomar muestras para histología y cultivos. Las lesiones asientan, en la mayoría de las ocasiones, en el tercio medio del esófago, coincidiendo con la impronta del arco aórtico en la luz esofágica.

Tratamiento

Más allá de la retirada del fármaco responsable cuando sea posible o, al menos, la sustitución por otra forma galénica, el tratamiento consiste en la hidratación por boca o intravenosa según precise y analgésicos sistémicos y tópicos (lidocaína viscosa o similar). La administración de antisecretores (omeprazol o derivados) y sucralfato, aunque son práctica habitual, carece de ensayos clínicos que demuestren su eficacia. Desde el punto de vista de Atención Primaria, es fundamental dar indicaciones al paciente o a su familia que

Tabla III. Fármacos asociados a lesiones esofágicas

Antibióticos	Antivirales	Biofosfonatos
Clindamicina	Nelfinavir	Alendronato
Doxiciclina	Zalcitabine	Etidronato
Penicilina	Zidovudina	Pamidronato
Rifampicina		
Tetraciclina		
Cloxacilina		
Antiinflamatorios no esteroideos	Otros	Quimioterápicos
Aspirina	Ácido ascórbico	Bleomicina
Ibuprofeno	Sulfato ferroso	Citarabina
Naproxeno	Lansoprazol	Dactinomomicina
	Polivitamínicos	Daunorubicina
	Cloruro potásico	5-fluoruracilo
	Quinidina	Metotrexate
	Teofilina	Vincristina
		Crizotinib

Fuente: Katzka et al⁽⁵⁾.

minimicen el riesgo de desarrollar lesiones esofágicas: no tomar los comprimidos o cápsulas en decúbito o no tumbarse hasta unos 30 minutos después de la ingesta, ingerirlos con una cantidad suficiente de líquido (en adultos se estima en unos

100 ml), usar preferentemente comprimidos o cápsulas con cubierta de gelatina y, si no están disponibles, los jarabes, sobres y otras formas galénicas. Estas indicaciones son especialmente importantes en pacientes de riesgo: trastornos motores esofági-

cos, crecimiento de aurícula izquierda, cirugía cardíaca previa, diabéticos, etc.

El lector más interesado puede acudir a la revisión de Petersen y Jaspersen⁽⁶⁾, donde se describe con más detalle lo aquí expuesto, así como el mecanismo de producción individualizado de la lesión de los fármacos más frecuentes.

Ingesta accidental de baterías de litio (pilas de botón)

La sustitución progresiva de pilas de botón de litio, en lugar de las de plata, cobre, mercurio u otros, ha dado lugar a un aumento en la morbilidad y, en ocasiones, mortalidad tras su ingesta accidental. La mera sospecha de la ingesta requiere una evaluación médica inmediata.

El aumento de aparatos electrónicos en los domicilios a los que los niños tienen acceso conlleva el aumento de ingesta accidental de las baterías de estos dispositivos.

Epidemiología

Según los informes del *National Battery Ingestion Hotline* de EE.UU. (NBIH), en el año 2015 se registraron 1,5 casos por cada 100.000 niños y año. La mayoría (75 %) ocurrieron en menores de 6 años, con un pico entre 1 y 2 años, y los dispositivos electrónicos más frecuentes donde se alojaban las baterías fueron por este orden: audífonos, juguetes y mandos a distancia. Paralelo a este aumento en la ingesta, se ha observado un aumento en la morbilidad ocasionado por la sustitución progresiva de baterías de plata, cobre, mercurio, etc., por las de litio, mucho más duraderas, ligeras, estables a diferentes temperaturas y con mayor carga eléctrica (3 V frente a 1,5 V), pero de mayor diámetro. Como consecuencia, la ingesta accidental de baterías de litio por niños pasó de 1 % del total de las ingestas de baterías de botón en 1990 al 25 % en el año 2008.

Fisiopatología

La importancia de las baterías de litio es que el mecanismo de lesión es una necrosis por licuefacción del tejido en contacto con el polo negativo. Cuando una de estas baterías queda impactada en el esófago, el tejido esofágico en contacto hace de conductor creando una corriente hacia el polo negativo (el que no está rotulado), por la cual se producen iones hidroxilos en el tejido que elevan el pH

por encima de 12, siendo, por tanto, una necrosis igual a la producida por ingesta de un álcali fuerte, es decir, profunda, pudiendo producir perforaciones o fistulas a tráquea, aorta, arteria subclavia derecha o tiroidea inferior, y prolongada, pues el proceso de necrosis persiste tras la extracción de la batería.

Manifestaciones clínicas

Se ha demostrado que la lesión se produce tras solo 2 horas tras la ingestión, y que es especialmente intensa tras 8-12 horas. La ingesta de una batería de litio descargada no debe tranquilizarnos, puesto que aún conserva una carga residual de 1,5 V y que en estudios experimentales se ha demostrado que voltajes de 1,2 V o superiores son suficientes para lesionar el tejido. En el año 2015, el comité de endoscopia de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (NASPGHAN) publicó sus recomendaciones para el manejo de la ingesta de cuerpos extraños en niños⁽⁷⁾. Entre ellas, ponía especial énfasis en baterías mayores de 20 mm de diámetro y en niños menores de 5 años. La actitud recomendada fue la extracción endoscópica inmediata si el paciente estaba estable. En los casos en los que presentaba hemorragia o inestabilidad hemodinámica, la extracción debería realizarse en quirófano con la presencia de un cirujano torácico o cardiovascular. Cualquier paciente con lesión esofágica endoscópica debe ser ingresado para tratamiento con dieta absoluta y antibióticos. Previo al alta, debe descartarse con las pruebas oportunas, TAC torácico, angioTAC o RMN torácica, la presencia de perforación, fistulas vasculares, etc.

Unos años más tarde, en 2021, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) publicó sus recomendaciones específicas para la ingesta de baterías de botón en niños⁽⁸⁾. Resalta, especialmente, la localización y el tiempo de alojamiento desde la ingesta, sin mencionar la edad o el tamaño de la batería.

Tratamiento

A continuación, se resumen las principales recomendaciones:

- La ingesta de una batería de botón o la mera sospecha requiere una evaluación clínica y radiológica inmediata, para confirmar la ingesta y la localización de la batería.

- En casos de alojamiento de la batería en el esófago se recomienda la extracción endoscópica inmediata de la misma, preferiblemente antes de 2 horas tras la ingesta.
- Si han pasado <12 horas tras la ingesta, en pacientes estables puede administrarse un ácido débil para intentar minimizar el daño, previo a la endoscopia. Estudios experimentales con sucralfato (10 ml cada 10 minutos, máximo 3 dosis) o miel en mayores de 1 año de edad (10 ml cada 10 minutos, hasta 6 dosis) han demostrado cierto efecto protector. En ningún caso, la administración debe retrasar la extracción endoscópica.
- En casos en los que la ingesta haya ocurrido >12 horas, se aconseja realizar un TAC torácico previo a la extracción, para descartar la presencia de fistulas a grandes vasos que pudieran producir hemorragia masiva tras la retirada de la batería. La extracción se realizará en el quirófano, con la presencia de un cirujano torácico o cardiovascular.
- Si la batería está alojada en el estómago y la ingesta fue <12 horas, hasta la evaluación se vigilará al paciente y se realizará una radiografía simple de abdomen entre 7 y 14 días, para confirmar su expulsión (la recomendación previa era realizar la radiografía a los 2-4 días).
- Una batería alojada en el estómago, ingerida >12 horas antes, requiere la realización de endoscopia para descartar la posibilidad de que, antes de llegar al estómago, haya permanecido alojada en esófago un tiempo, lo suficientemente largo, para producir una lesión esofágica.

Desde un punto de vista práctico y de Atención Primaria, la mera sospecha de ingestión accidental de una batería requiere una evaluación inmediata. El sucralfato es considerado un medicamento extranjero, por lo que es poco probable que dispongan del mismo en los centros de salud, pero la miel es un remedio barato y accesible. Dada la recomendación de la presencia de un cirujano durante la extracción endoscópica en ingestas prolongadas (>12 horas antes), recomendamos derivar directamente al paciente a un centro terciario. La evaluación en un centro sin estas posibilidades solo retrasaría la asistencia.

Tabla IV. Clasificación de la atresia de esófago

Clasificación	Gross	Vogt	Frecuencia
Atresia sin FTE	A	II	8 %
Atresia con FTE proximal	B	III	1 %
Atresia con FTE distal	C	IIIb	84 %
Atresia con FTE proximal y distal	D	IIIa	3 %
FTE sin atresia (tipo H)	E	IV	4 %

FTE: fístula traqueo-esofágica.

Malformaciones y alteraciones motoras

Malformaciones esofágicas

Habrà que sospechar una atresia de esófago en un recién nacido con dificultad respiratoria, hipersalivación y regurgitaciones que se acentúan con la alimentación, además de incapacidad para pasar la sonda nasogástrica.

Epidemiología

La atresia de esófago (AE) es la anomalía congénita más frecuente del esófago y, en el 90 % de los casos, presentan una fístula traqueo-esofágica (FTE) asociada. La AE se asocia a otras anomalías en el 50 % de los casos, a menudo, como parte de la asociación VATER o VACTERL, el síndrome de CHARGE y, especialmente, con defectos cardíacos y genitourinarios. En la tabla IV se presenta la clasificación de los diferentes tipos de AE.

Manifestaciones clínicas

En el periodo prenatal puede cursar con polihidramnios, prematuridad o pueden detectarse otras malformaciones asociadas. En el periodo postnatal suele cursar con hipersalivación y babeo. Pueden aparecer episodios de tos, cianosis y dificultad respiratoria. La alimentación acentúa estos síntomas, provoca regurgitación y puede causar aspiración. La aspiración del contenido gástrico a través de una fístula distal puede provocar neumonitis. En los casos menos frecuentes de FTE aislada en ausencia de AE (tipo H), la clínica suele presentarse en etapas más tardías de la vida, generalmente con problemas respiratorios crónicos.

Diagnóstico

Hay que sospechar una AE en un recién nacido, si aparece dificultad respiratoria de instauración precoz y existe

incapacidad para pasar la sonda nasogástrica u orogástrica. Los hallazgos en las ecografías fetales de ausencia de burbuja gástrica fetal y presencia de polihidramnios pueden orientar hacia el diagnóstico antes del parto. En las radiografías simples postnatales, el extremo de la sonda aparece enrollado en espiral en el bolsón esofágico y/o se observa distensión gástrica con aire, lo que indica la presencia de una FTE coexistente. Por el contrario, en la AE aislada, el abdomen aparece excavado y no tiene aire. La FTE aislada (tipo H) se puede identificar mediante un esofagograma con contraste, administrado a presión o mediante broncoscopia.

Tratamiento

Son fundamentales las medidas generales, como mantener la vía aérea permeable y descomprimir el bolsón proximal, para evitar la aspiración de secreciones. En los recién nacidos con FTE sin otras patologías asociadas, se realiza una intervención quirúrgica precoz. La técnica quirúrgica consiste en la sección de la FTE y la anastomosis primaria término-terminal. Si la distancia entre los extremos del esófago es amplia, habrá que interponer un fragmento de estómago, yeyuno o colon a manera de neo-esófago⁽⁹⁾.

Pronóstico

El pronóstico de la AE aislada, en general, es bueno, con una supervivencia >90 %, condicionada, sobre todo, por el peso al nacimiento y la presencia de malformaciones cardíacas graves asociadas. Las complicaciones a largo plazo son frecuentes y el pediatra de Atención Primaria debe ser conocedor de las mismas para incrementar la sospecha diagnóstica e iniciar el tratamiento adecuado de forma precoz. Entre las complicaciones a largo plazo destacan las respiratorias y la

enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los pacientes operados de AE precisan tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, al menos, durante el primer año de vida, reevaluando posteriormente la persistencia del reflujo⁽¹⁰⁾.

Alteraciones motoras del esófago

La presentación clínica de la acalasia es gradual e insidiosa, predominando los síntomas respiratorios crónicos en niños pequeños, y los digestivos en mayores. Hay que tener una alta sospecha diagnóstica para evitar un retraso en el tratamiento.

Los trastornos motores esofágicos son alteraciones infrecuentes y de etiología poco conocida. Pueden ser primarios o secundarios a patología esofágica (esofagitis por reflujo, esofagitis cáustica...), o a enfermedades sistémicas (esclerodermia, dermatomiositis, Chagas...). La acalasia es un trastorno motor primario, caracterizado por la ausencia de peristaltismo y una relajación insuficiente del esfínter esofágico inferior.

Epidemiología

Es poco frecuente en los niños y, en ocasiones, se asocia a diversos síndromes, como la trisomía 21 o el síndrome de Allgrove (acalasia, alacrimia e insuficiencia adrenal).

Manifestaciones clínicas

Los síntomas son insidiosos. Inicialmente, suelen ser leves e inespecíficos y se van incrementando con la edad. En niños pequeños predominan los síntomas respiratorios crónicos, como tos de predominio nocturno, neumonías de repetición o hiperreactividad bronquial; mientras que, en los niños mayores, los síntomas son más parecidos a los adultos, con disfagia inicialmente a sólidos y después a líquidos, regurgitación del contenido alimentario, pérdida de peso, dolor retroesternal o dificultad para eructar⁽¹¹⁾.

Diagnóstico

Se sospecha por la historia clínica; pero, a menudo, en los niños, este se retrasa, ya que los síntomas de la acalasia se pueden interpretar erróneamente y atribuirse a otras patologías, como reflujo gastroesofágico o a un trastorno de la conducta alimentaria. El *gold standard* para el diagnóstico es la manometría esofágica de alta resolución. Otras pruebas complementarias también pueden ayudar

al diagnóstico. En el esofagograma con contraste se puede ver un esófago proximal dilatado, con un estrechamiento en la unión esofagogástrica en “pico de pájaro”. En la endoscopia digestiva alta se puede observar un esófago de retención, con una dilatación del cuerpo esofágico y restos de alimento.

Tratamiento

Va dirigido a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, permitiendo el paso del alimento al estómago, mejorando así los síntomas. Se recomienda mantener una postura incorporada durante las comidas y tras las mismas, tomar sorbos de agua entre las degluciones, y favorecer texturas de fácil deglución. Respecto al tratamiento farmacológico, su efecto es transitorio y no está exento de efectos secundarios, por lo que su uso se reserva para periodos limitados o como puente hasta la cirugía. La inyección endoscópica de toxina botulínica también tiene un efecto transitorio, por lo que se reserva para pacientes que rechazan la cirugía o que continúan con síntomas a pesar de esta. Las opciones terapéuticas actuales consisten en la miotomía laparoscópica de Heller o la dilatación neumática, ambas tienen tasas de recaída considerables. La miotomía peroral endoscópica (POEM) es una opción de tratamiento menos invasiva con resultados prometedores a corto plazo⁽¹²⁾.

Esofagitis infecciosa

La esofagitis infecciosa es la tercera causa más frecuente de esofagitis en niños después de la esofagitis por reflujo y la esofagitis eosinofílica, y debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de un paciente con disfagia y odinofagia.

Se han descrito factores de riesgo, como la inmunosupresión, las alteraciones de la motilidad esofágica, que ocurren, por ejemplo, en el contexto de una atresia de esófago, o la disbiosis esofágica secundaria al uso de antiácidos, antibióticos o corticoides tópicos. Los agentes causantes más frecuentes son la *Candida*, el virus del herpes simple (VHS) y el citomegalovirus (CMV). Hemos resumido las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas en la tabla V⁽¹³⁻¹⁴⁾.

Esofagitis eosinofílica

La esofagitis eosinofílica (EEO) es una enfermedad crónica, mediada por el sistema inmune, que ha experimentado un incremento exponencial de la incidencia en los últimos años.

Epidemiología y fisiopatología

La EEO está causada por una respuesta inmune no mediada por IgE a antígenos alimentarios, y otros facto-

res como son la alteración de la barrera epitelial esofágica y variantes genéticas predisponentes⁽¹⁵⁾. En 2007, en España, la incidencia era de 10,6 casos por 100.000 habitantes/año y la prevalencia de 111 casos por 100.000 habitantes⁽¹⁶⁾.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas varían según la edad. En niños pequeños, predominan los vómitos, el dolor abdominal y el rechazo de alimentación; mientras que, en niños mayores, suele presentarse con disfagia e impactación. Con frecuencia, se asocia comorbilidad alérgica.

Diagnóstico

La prueba *gold estándar* es la endoscopia. Se pueden distinguir 2 patrones distintos, el patrón inflamatorio y el patrón fibroestenotante, más frecuente en adolescentes y adultos. El diagnóstico requiere la presencia de síntomas de disfunción esofágica, infiltrado ≥ 15 eosinófilos/campo de gran aumento (CGA) y exclusión de otras causas de eosinofilia esofágica.

A nivel macroscópico, destacan: edema, surcos longitudinales, placas blanquecinas, anillos concéntricos y estenosis, que otorgan un grado de severidad a la esofagitis según la Clasificación de Hirano. Histológicamente, el hallazgo principal es el infiltrado ≥ 15 eosinófilos/CGA o 50 eosinófilos/mm² a cualquier nivel⁽¹⁷⁾.

Tabla V. Características de las principales esofagitis infecciosas^(13,14)

	<i>Esofagitis por candida</i>	<i>Esofagitis por Aspergillus</i>	<i>Esofagitis por VHS</i>	<i>Esofagitis por CMV</i>
Características generales	Causa más frecuente de esofagitis. <i>C. albicans</i> especie más frecuente	Especies: <i>A. fumigatus</i> y <i>A. flavus</i>	Segunda causa de esofagitis infecciosa. VHS-1 más que VHS-2. Infección primaria o reactivación de infección latente	Infección primaria o reactivación de infección latente. Segunda localización gastrointestinal más frecuente tras el colon
Factores de riesgo	Inmunosupresión	Inmunosupresión	Inmunosupresión	Inmunosupresión
Síntomas	Odinofagia, disfagia, <i>muguet</i> oral, vómitos y dolor abdominal	Odinofagia, disfagia, vómitos y dolor abdominal	Odinofagia, disfagia, fiebre y dolor torácico	Odinofagia, disfagia, vómitos y rechazo de alimentación
Hallazgos endoscópicos	Mucosa friable y placas blanquecinas	Mucosa friable y placas blanquecinas	Pequeñas úlceras que pueden confluir (imagen <i>volcan-like</i>)	Úlceras serpinginosas y circunferenciales
Hallazgos histológicos	Pseudohifas mediante tinciones de plata, gram o técnica de Schiff	Hifas septadas con ramificaciones dicotómicas en ángulos de 45°	Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión Crowdy A	Células hipertróficas con inclusiones intranucleares, con halo claro en “ojo de buey”
Tratamiento	Fluconazol y anfotericina B	Caspofungina y anfotericina B	Aciclovir	Ganciclovir y valganciclovir

Tratamiento

Existen 3 herramientas terapéuticas que se pueden ofrecer en el primer escalón y que se deben mantener entre 8 y 12 semanas⁽¹³⁾.

- Inhibidor de bomba de protones (IBP): omeprazol, lansoprazol y esomeprazol.
- Dieta de eliminación: única estrategia que se dirige a tratar la causa de la enfermedad. Permite mantener la remisión a largo plazo y evitar efectos adversos de fármacos, aunque implica un deterioro de la calidad de vida. Existen 3 opciones: dieta elemental, dieta dirigida por pruebas de alergia (poco usada en la actualidad por los pobres resultados obtenidos, aunque puede ensayarse cuando las pruebas son positivas y existe un contexto clínico que lo respalda) y dieta empírica, que se inicia con los 2 alimentos más frecuentemente implicados, que son el trigo y la leche.
- Corticoides tópicos deglutidos: budesonida y fluticasona. El corticoide sistémico solo debe considerarse en situaciones de estenosis o disfagia grave.

En los últimos años se están buscando alternativas en fármacos inmunomoduladores. Dupilumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea la señalización de IL-4 e IL-13 y que se ha mostrado eficaz en asma y dermatitis atópicas refractarias, podría también ser eficaz en EEO de mal control, administrado de forma subcutánea semanalmente. Ha sido aprobado recientemente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en mayores de 12 años para tal uso⁽¹⁸⁾.

Enfermedad por reflujo gastro-esofágico

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una patología cuyo diagnóstico se basa en la historia clínica. El tratamiento se basa en inhibidores de la bomba de protones, de 4 a 8 semanas, en niños mayores. En lactantes debe descartarse antes una alergia a proteínas de leche de vaca no mediada por IgE, en cuyo caso el tratamiento debe ser con una fórmula hidrolizada, que a la vez sirve de diagnóstico y tratamiento.

Definición y epidemiología

El reflujo gastroesofágico (RGE) se define como el paso del contenido gástrico al esófago (con o sin regurgitación o vómito)⁽¹⁹⁾. Se presenta frecuentemente durante la infancia, tanto en la Atención Primaria como especializada, y afecta aproximadamente al 50 % de los lactantes menores de tres meses. Suele ser autorresolutivo antes del año de edad, gracias al aumento del tiempo en sedestación, el aumento del tono del esfínter esofágico inferior y el cambio hacia una dieta más sólida⁽²⁰⁾.

Reflujo gastroesofágico fisiológico y ERGE

En menores de 1 año, el RGE es en su mayoría fisiológico, por lo que su diagnóstico debe basarse en anamnesis y exploración física, evitando pruebas complementarias y tratamientos innecesarios.

La distinción entre el RGE y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es fundamental y, en muchas ocasiones, difícil de llevar a cabo en la práctica clínica habitual. La ERGE se define como aquel RGE que presenta síntomas lo suficientemente graves como para merecer tratamiento y/o complicaciones digestivas (esofagitis, esófago de Barrett, hematemesis o estenosis) o extradigestivas (apneas, episodios aparentemente letales (BRUE en sus siglas en inglés), anemia, fallo de medro, tos, sibilancias crónicas, sinusitis u otitis). La ERGE se caracteriza por iniciarse tras los 6 meses, aunque es poco frecuente, puede producirse ERGE antes de los 6 meses de edad, o por síntomas que persisten o empeoran tras los 12-18 meses de edad. Ciertas patologías tienen mayor riesgo de presentar ERGE, como son: parálisis cerebral infantil, fibrosis quística, hernia diafragmática congénita o enfermedades pulmonares crónicas.

Clínica

Los signos y síntomas difieren en función de la edad:

- En lactantes son inespecíficos, destacando vómitos/regurgitaciones repetidas asociadas o no a irritabilidad, fallo de medro, rechazo de la ingesta y posturas distónicas del cuello (síndrome de Sandifer)⁽²⁰⁾.
- En niños mayores o adolescentes pueden presentar la tríada clásica, consistente en pirosis, epigastralgia

y dolor torácico retroesternal. Además, pueden presentar otros síntomas, como vómitos, disfagia, tos, estridor o sibilancias, o signos como erosiones dentales, esofagitis, asma o neumonías recurrentes.

Es fundamental indagar en la anamnesis en busca de signos o síntomas de alarma que sugieran otras patologías diferentes de ERGE, como son:

- Vómitos matutinos, fontanela abombada, convulsiones y macrocefalia: hipertensión intracraneal.
- Vómitos biliosos: obstrucción intestinal.
- Hematemesis: síndrome de Mallory Weiss o esofagitis.
- Distensión abdominal: celiaquía, anomalías anatómicas.
- Fiebre, letargia y disuria: infecciones.

Diagnóstico

Hasta la fecha no existe ninguna herramienta diagnóstica de referencia para el diagnóstico de la ERGE. No obstante, existen varias técnicas que permiten evaluar su gravedad, posibles complicaciones, así como hacer diagnóstico diferencial de patologías que se asemejen clínicamente al ERGE y que precisen tratamiento específico. Las más destacadas son:

- Endoscopia con toma de biopsias: permite identificar complicaciones digestivas de ERGE y enfermedades que afectan a la mucosa esofágica (esofagitis eosinofílica, esofagitis infecciosas...). No obstante, una endoscopia normal no descarta ERGE y no está indicada para diagnosticar esta patología en sí misma.
- pHmetría con o sin impedanciometría: técnica que consiste en colocar una sonda nasogástrica con electrodos, que permite medir reflujos débilmente ácidos y no ácidos, con el objetivo de: 1) correlacionar síntomas persistentes con eventos de RGE; 2) aclarar el rol del reflujo ácido en la etiología de la esofagitis y de otros signos y síntomas sugestivos de ERGE; 3) determinar la eficacia de la terapia de supresión ácida; y 4) diferenciar ERGE no erosiva, hipersensibilidad esofágica y pirosis funcional en pacientes con endoscopia normal.

Otras técnicas pueden emplearse si se sospecha ERGE complicado o signos

de alarma secundarios a malformaciones anatómicas: ecografía abdominal en lactantes y tránsito baritado en niños mayores⁽¹⁹⁾.

Tratamiento

El tratamiento se describe de forma resumida en los algoritmos 1 y 2, basados en las recomendaciones de la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica) y NASPGHAN (Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica) de 2018.

En lactantes menores de un año, se recomendará inicialmente fraccionar las tomas y espesar los alimentos. No se ha demostrado beneficio algunos del tratamiento con masajes por lo que no deben recomendarse. El tratamiento postural en decúbito prono tampoco debe recomendarse por ser un factor de riesgo de muerte súbita del lactante. Si no se objetiva mejoría, se hará una prueba de exclusión-provocación de 2 a 4 semanas de proteínas de leche de vaca (PLV), ya sea mediante eliminación de lácteos de la dieta materna (si lactancia materna exclusiva) o con una fórmula extensamente hidrolizada, fórmula hidrolizada de arroz o elemental, en caso de lactancia artificial. Esto es debido a que la alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) no mediada por IgE, cursa clínicamente igual que una ERGE a esta edad, por lo que, si esta prueba fuese positiva, serán diagnosticados de APLV no mediada por IgE⁽²¹⁾. En caso contrario, se debe derivar a Gastroenterología Pediátrica, donde se valorará una prueba terapéutica con un supresor ácido durante 4-8 semanas. La ranitidina (antagonista del receptor H₂ de histamina), ampliamente utilizada en esta franja de edad previamente, ha sido descartada debido a la alerta sanitaria publicada por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) en 2019, en la que se indicaba la retirada del mercado por la presencia de nitrosaminas, un probable carcinógeno. Por este motivo, aun fuera de ficha técnica se emplea el omeprazol. No está demostrada la mejoría clínica con masajes y, están contraindicados los antiácidos y la terapia posicional, este último por el riesgo de muerte súbita del lactante.

En niños mayores y adolescentes se debe iniciar el tratamiento, indicando medidas higiénico-dietéticas como:

- Dieta saludable baja en irritantes gástricos (chocolate, café, picantes, excesos de productos procesados).
- Alcanzar el normopeso.
- Medidas posturales como elevar el cabecero de la cama y el decúbito lateral izquierdo.

Si no mejora, se debe pautar un ciclo de 4 a 8 semanas con IBP, evaluando de forma periódica su eficacia. Los IBP aprobados en edad pediátrica son omeprazol, lansoprazol y esomeprazol. Deben administrarse siempre en ayunas, 30 minutos antes del desayuno o la cena y sin abrir las cápsulas gastrorresistentes; ya que, en caso contrario, disminuye drásticamente su efectividad. En tratamientos prolongados es recomendable pautar una reducción gradual de la dosis para evitar rebote ácido.

En pacientes mayores de 12 años pueden emplearse, de forma puntual, antiácidos como el almagato tras las comidas principales, pero nunca de forma crónica por el alto contenido en aluminio y magnesio.

No está indicado para el tratamiento del ERGE a ninguna edad: domperidona (alerta AEMPS 2020), metoclopramida (ambos pueden producir síntomas extrapiramidales), eritromicina, probióticos, acupuntura o hierbas medicinales⁽¹⁹⁻²⁰⁾.

En última opción, en casos graves o refractarios, podría realizarse cirugía mediante funduplicatura de Nissen.

Se recomienda que se derive desde Atención Primaria a Gastroenterología Pediátrica a aquellos pacientes con ERGE que presenten:

- Signos de alarma o síntomas que sugieren una enfermedad gastrointestinal subyacente.
- Pacientes refractarios al tratamiento óptimo con IBP tras 8 semanas.
- Imposibilidad de retirar de forma permanentemente el tratamiento farmacológico (6 a 12 meses)⁽¹⁹⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

- El pediatra de Atención Primaria debe saber reconocer los síntomas y signos sugestivos de enfermedad esofágica.
- Debe valorar la información aportada por cada prueba diagnóstica: cuándo

solicitarla y qué información esperar de ella, con el fin de discriminar entre patología funcional y orgánica, evitando, de este modo, tratamientos innecesarios.

- Necesita estar familiarizado con las patologías más prevalentes, como la esofagitis eosinofílica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- La mayor supervivencia de lactantes sometidos a cirugía esofágica, como la atresia de esófago, ha dado lugar a la aparición de problemas tardíos que necesitan ser identificados, estudiados y tratados correctamente.
- Recientemente, se han identificado múltiples fármacos responsables de lesiones esofágicas. Es función primordial del pediatra de Atención Primaria dar instrucciones al paciente (si la edad lo permite) o a su familia para minimizar el riesgo del desarrollo de estas, además de elegir las formas galénicas con menor riesgo de producirlas.
- La generalización del uso de las pilas de botón compuestas por sales de litio ha cambiado el paradigma en el manejo accidental de las mismas. Es necesaria la atención temprana y adecuada en el manejo de estos accidentes y su derivación a centros hospitalarios adecuados.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito.

Nota adicional de los autores

Tras la remisión a la editorial y su posterior aceptación para publicación, la ESPGHAN ha publicado una actualización de su documento de manejo de la esofagitis eosinofílica que no modifica lo expuesto en esta revisión. Para el lector interesado, está disponible en: Amil-Dias J, Oliva S, Papadopoulou A, Thomson M, Gutiérrez-Junquera C, Kalach N, et al. *Diagnosis and management of eosinophilic esophagitis in children: an update from the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)*. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024; 79: 394-437. <https://doi.org/10.1002/jpn3.12188>.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- Barrio Merino A, Botija Arcos G, Recio Linares A, García Rodríguez C. Esofagitis y Gastritis. *Pediatr Integral*. 2019; XXIII: 377-85. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2019/xxiii08/01/n8-377-385_AlfonsBarrio.pdf.
- *** Thomson M. Esophagitis. En: Kleiman, Goulet, Mieli-Vergani, Sanderson, Sherman, Shneider Ed. *Walker's Pediatric Gastrointestinal Disease. Physiology. Diagnosis. Management*. 6th ed. North Carolina: People's Medical Publishing House-USA; 2018. p. 125-49.
- Lanzoni G, Sembenini C, Gastaldo S, Leonardi L, Bentivoglio VP, Faggian G, et al. Esophageal Dysphagia in Children: State of the Art and Proposal for a Symptoms-Based Diagnostic Approach. *Front Pediatr*. 2022; 10: 885308. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fped.2022.885308>.
- Bordea MA, Pirvan A, Sarban C, Margescu C, Leucuta D, Samasca G, et al. Pill-Induced Erosive Esophagitis in Children. *Chujul Medical*. 2014; 87: 15-8.
- Katzka DA. Medicación-Induced Esophageal Injury. En: Richter J, Castell DO, Katzka D, Katz PO, Smout A, Spenchler S and Vaezi MF eds. *The Esophagus*, 6th Edition. John Wiley and Sons Ltd; 2021. p. 728-35.
- *** Petersen KU, Jaspersen D. Medication-induced oesophageal disorders. *Expert Opin Drug Saf*. 2003; 2: 495-507.
- Kramer RE, Lerner DG, Lin T, Manfredi M, Shah M, Stephen TC, et al. Management of Ingested Foreign Bodies in Children: A Clinical Report of the NASPGHAN Endoscopy Committee. *JPGN*. 2015; 60: 562-74.
- *** Mubarak A, Benninga MA, Broekaert I, Dolinsek J, Homan M, Mas E, et al. Diagnosis, Management, and Prevention of Button Battery Ingestion in Childhood: A European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Position Paper. *JPGN*. 2021; 73: 129-36.
- O'Shea D, Schmoke N, Porigow C, Murray LP, Chung WK, Kattan M, et al. Recent Advances in the Genetic Pathogenesis, Diagnosis, and Management of Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula: A Review. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2023; 77: 703-12.
- Krishnan U, Mousa H, Dall'Oglio L, Homaira N, Rosen R, Faure C, et al. ESPGHAN-NASPGHAN Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Esophageal Atresia-Tracheoesophageal Fistula. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2016; 63: 550-70.
- Sánchez Sánchez C, Tolín Hernani M, Masip Simó E. Trastornos motores esofágicos y gástricos. En: *Tratamiento de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica*, 5ª ed. Madrid: Ergon; 2021. p. 65-80.
- Van Lennep M, van Wijk MP, Omari TIM, Benninga MA, Singendonk MMJ. Clinical management of pediatric achalasia. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018; 12: 391-404.
- Hoversten P, Kamboj AK, Katzka DA. Infections of the esophagus: an update on risk factors, diagnosis, and management. *Diseases of the Esophagus*. 2018; 31: 1-9.
- *** O'Donnell JE, Krishnan U. Infectious esophagitis in children. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*. 2022; 75: 556-63.
- Gutiérrez Junquera C, Fernández Fernández S, Domínguez-Ortega G, Vila Miravet V, García Puig R, García Romero G, et al. Recomendaciones para el manejo práctico de la esofagitis eosinofílica pediátrica. *Anales de Pediatría (Barc)*. 2020; 92: 376.e1-e10.
- Arias Á, Lucendo AJ. Incidence and prevalence of eosinophilic oesophagitis increase continuously in adults and children in Central Spain: A 12-year population-based study. *Digestive and Liver Disease*. 2019; 51: 55-62.
- *** Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, von Arnim U, Bredenoord AJ, Bussmann C, et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: Evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. *United European Gastroenterology Journal*. 2017; 5: 335-58.
- Dellon ES, Rothenberg ME, Collins MH, Hirano I, Chehade AJ, Bredenoord AJ, et al. Dupilumab in adults and adolescents with eosinophilic esophagitis. *The New England Journal of Medicine*. 2022; 387: 2317-30.
- *** Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, Cabana M, Di Lorenzo C, Gottrand F, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018; 66: 516-54.
- Tighe MP, Andrews E, Liddicoat I, Afzal NA, Hayen A, Beattie RM. Pharmacological treatment of gastro-oesophageal reflux in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2023; 8: CD008550. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/14651858.cd008550.pub3>.
- Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, Indrio F, Lapillonne A, Pienar C, et al. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow-Milk Allergy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2024; 78: 386-413.

Bibliografía recomendada

- Thomson M. Esophagitis. En: Kleiman, Goulet, Mieli-Vergani, Sanderson, Sherman, Shneider Ed. *Walker's Pediatric Gastrointestinal Disease. Physiology. Diagnosis. Management*. 6th ed. North Carolina: People's Medical Publishing House-USA; 2018. p. 125-49.
- Capítulo del libro conocido como "la biblia del digestivo pediátrico", dedicado a la patología inflamatoria esofágica. La información es pormenorizada y práctica.
- Petersen KU, Jaspersen D. Medication-induced oesophageal disorders. *Expert Opin Drug Saf*. 2003; 2: 495-507.
- Revisión muy extensa de los fármacos causantes de lesión esofágica, con descripción del mecanismo de producción de cada uno de ellos, prevención y tratamiento.
- Mubarak A, Benninga MA, Broekaert I, Dolinsek J, Homan M, Mas E, et al. Diagnosis, Management, and Prevention of Button Battery Ingestion in Childhood: A European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Position Paper. *JPGN*. 2021; 73: 129-36.
- Actualización europea detallada del manejo de la ingesta de baterías de litio, con recomendaciones precisas y un algoritmo nítido. Merece la pena tenerlo a mano.
- O'Donnell JE, Krishnan U. Infectious esophagitis in children. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*. 2022; 75: 556-63.
- Artículo sobre las esofagitis infecciosas en niños, que describe con mucho detalle las peculiaridades clínicas, diagnósticas y terapéuticas de cada etiología.
- Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, von Arnim U, Bredenoord AJ, Bussmann C, et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: Evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. *United European Gastroenterology Journal*. 2017; 5: 335-58.
- Últimas guías sobre el manejo y tratamiento de la esofagitis eosinofílica, tanto en niños como en adultos.
- Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, Cabana M, Di Lorenzo C, Gottrand F, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018; 66: 516-54.
- Lectura recomendada. Guía de práctica clínica de manejo y tratamiento del ERGE, a nivel internacional, Europa y Norte América: (ESPGHAN y NASPGHAN, respectivamente).

Caso clínico

Niña de 12 años que acude remitida a consulta de Digestivo por cuadro de disfagia a sólidos intermitente de 4 meses de evolución. Además, comenta un episodio de impactación con carne (cordero) hace 1 mes, resuelto espontáneamente tras vómito. Como antecedentes personales, destaca alergia a frutos secos y rinoconjuntivitis estacional.

Exploración física

Peso: 43 kg (Pc38). Talla: 151 cm (Pc39). IMC: 18,86 % (Pc41).

Buen estado general. Buen estado nutricional. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. ORL: normal. Resto sin alteraciones.

Pruebas complementarias

Analítica: normal, salvo eosinofilia de 700/ μ L.

Gastroscofia con sedación (Figs. 1 y 2): mucosa esofágica con edema y pérdida del patrón vascular. Surcos longitudinales y depósitos blanquecinos de predominio en 2/3 distales. Marcado aspecto traquealizado, sobre todo con la contracción. Sin estenosis. Línea Z a nivel. Buena coaptación de cardias por retro. Mucosa de *fundus*, cuerpo y antro de aspecto normal. Píloro centrado y permeable. Mucosa de bulbo y 2ª porción duodenal, normal.

Anatomía patológica: biopsias de esófago distal y medio-proximal con hiperplasia de células basales, papilomatosis, espongiosis, congestión papilar y presencia de un infiltrado inflamatorio de predominio eosinofílico a nivel de todo el espesor epitelial, con hasta 35 eos/CGA en la muestra distal y 67 eos/CGA en la muestra medio-proximal, con presencia de microabscesos aislados. El infiltrado no afecta al corion.

Biopsias de cuerpo y antro gástrico, y segunda porción duodenal sin alteraciones reseñables.

Evolución

Ante el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, se plantean de forma conjunta, con los padres y la paciente, las opciones terapéuticas y se opta por iniciar tratamiento con esomeprazol a dosis altas, 40 mg cada 12 horas, con control endoscópico a las 12 semanas. En gastroscofia de control, persisten hallazgos macroscópicos compatibles con esofagitis eosinofílica y, en las biopsias, se mantiene un infiltrado inflamatorio de predominio eosinofílico con hasta 40 eos/CGA, tanto a nivel de esófago proximal como distal. Ante la ausencia de respuesta a inhibidores de la bomba de protones, se plantea dieta de exclusión (leche y gluten) o budesónida viscosa. Se opta por tratamiento con budesónida, pautando 1 mg cada 12 horas durante 12 semanas, con nuevo control endoscópico en el que se observa una clara mejoría con un esófago normal, salvo leve edema de la mucosa. Las biopsias de esófago demuestran remisión histológica sin presencia de eosinófilos. Tras remisión clínica e histológica, se decide descenso de dosis de budesónida a 1 mg cada 24 horas, que se mantiene durante 6 meses, realizando en ese momento nuevo control endoscópico. La paciente persiste asintomática tras un descenso de dosis, pero en la endoscopia se observa una mucosa algo friable con placas blanquecinas que no se desprenden al lavado. En la anatomía patológica destaca la presencia de un infiltrado inflamatorio sin eosinófilos, observándose pseudohifas que invaden el epitelio de forma perpendicular. En el cultivo de biopsia esofágica para hongos, crece *C. albicans*. Ante el diagnóstico de candidiasis esofágica, se pauta tratamiento con fluconazol oral durante 14 días.

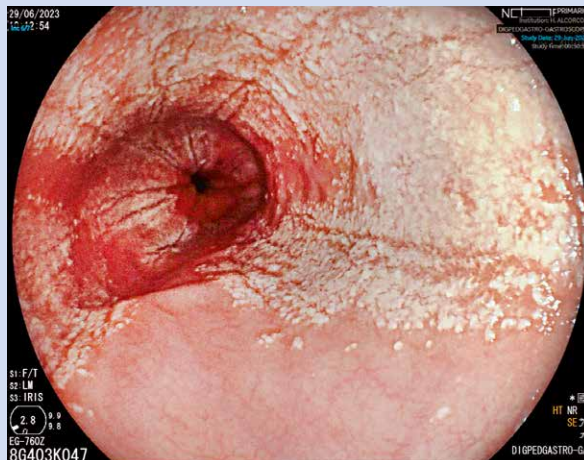


Figura 1. Gastroscofia. Esófago con surcos longitudinales y marcados depósitos blanquecinos, de predominio en 2/3 distales.

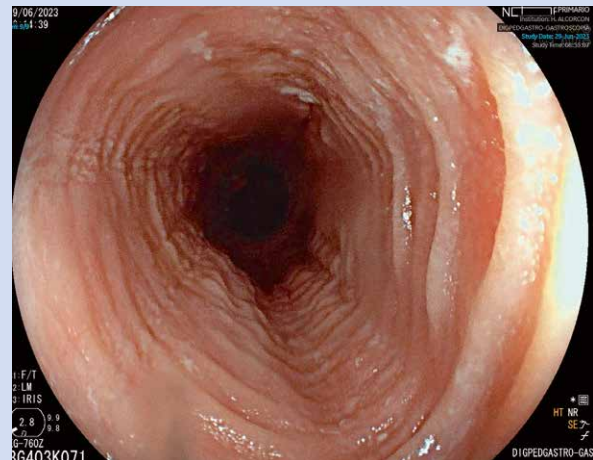


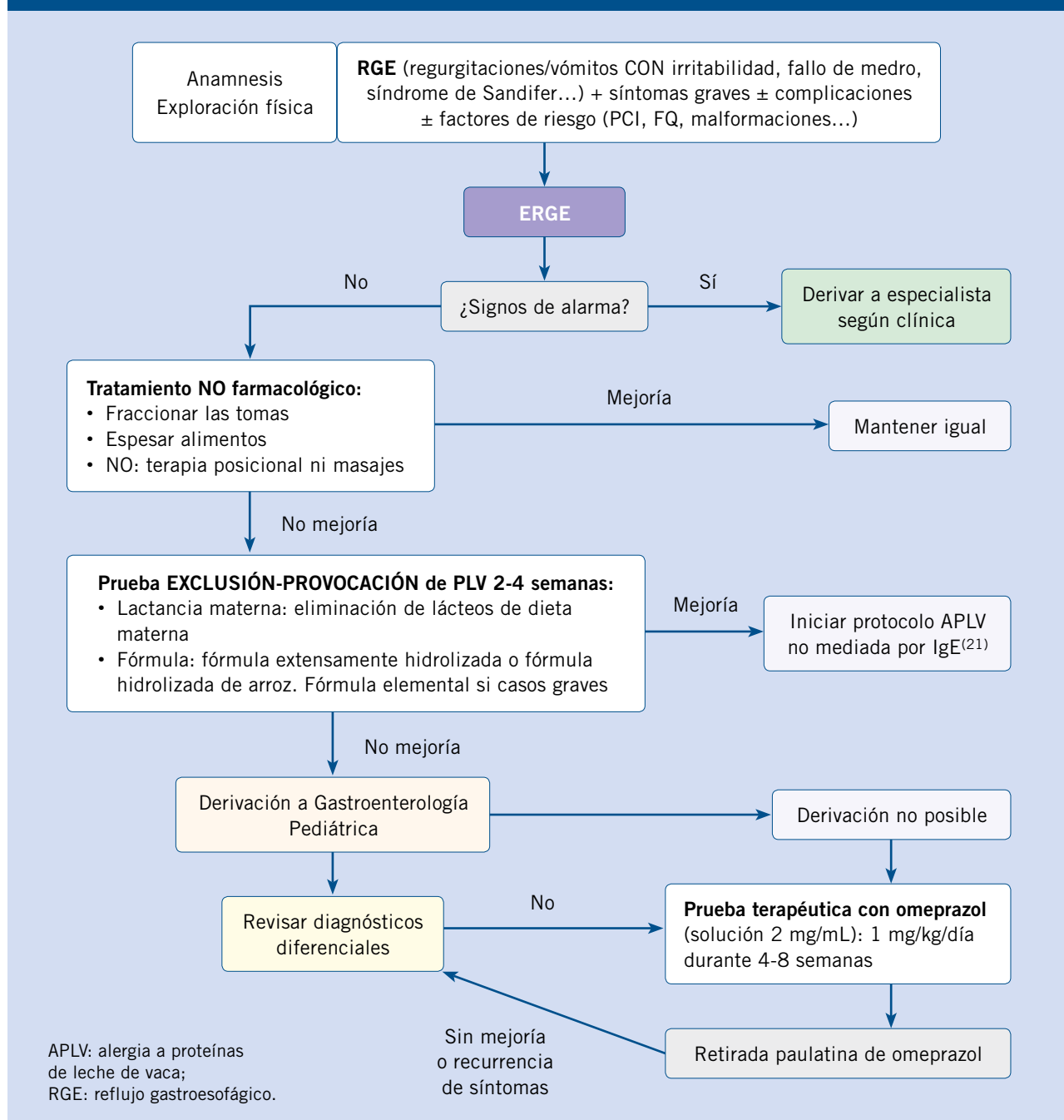
Figura 2. Gastroscofia. Esófago con aspecto traquealizado.



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria

Algoritmo 1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en lactantes



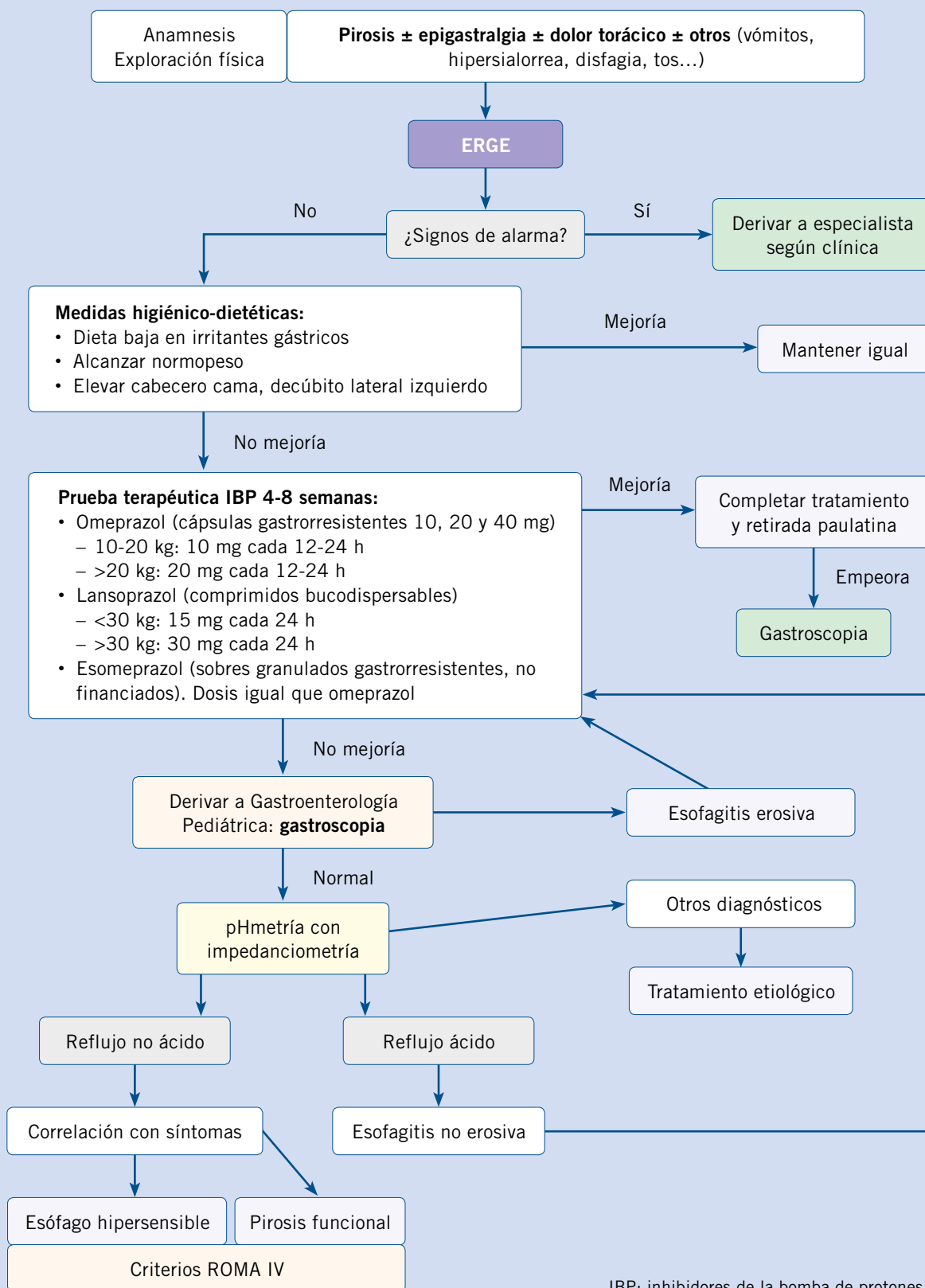
Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Algoritmo 2. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en niños mayores y adolescentes





Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Patología esofágica

9. Señale la respuesta INCORRECTA en el manejo de la ingesta de las baterías de botón de litio:

- a. Si tras la evaluación radiológica, se encuentra alojada en el estómago y tenemos la certeza de que han transcurrido menos de 12 h desde la ingesta, la actitud puede ser expectante con controles radiológicos cada 7-14 días.
- b. Si se encuentra en el esófago, se debe completar el ciclo de tratamiento con miel o sucralfato y esperar para realizar la extracción endoscópica hasta que se haya vaciado el estómago.
- c. Existen casos en los que se debe derivar directamente a centros terciarios, dada la necesidad de la presencia de un cirujano cardiorráquico durante la extracción endoscópica.
- d. El mecanismo de lesión es la generación de álcalis fuertes en el tejido en contacto con el polo negativo.
- e. Tras la extracción, el paciente debe permanecer ingresado para observación por la posibilidad de complicaciones tardías.

10. Respecto a la atresia de esófago, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a. En el 90 % se asocian con la presencia de fístula traqueoesofágica.
- b. Los hallazgos en las ecografías fetales de polihidramnios y ausencia de burbuja gástrica

fetal pueden orientar hacia el diagnóstico.

- c. Habrá que sospecharla en un neonato con dificultad respiratoria de instauración precoz, babeo e incapacidad para pasar la sonda nasogástrica.
- d. El pronóstico de la enfermedad está condicionado, sobre todo, por el peso al nacimiento y la presencia de malformaciones cardíacas graves asociadas.
- e. Los pacientes precisan tratamiento mantenido con inhibidores de la bomba de protones durante el primer mes de vida.

11. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la esofagitis infecciosa:

- a. La esofagitis por *C. albicans* es la esofagitis infecciosa más frecuente en niños.
- b. Parece que la inmunosupresión, las alteraciones de la motilidad esofágica y la disbiosis están implicadas en la fisiopatología de la esofagitis infecciosa.
- c. La esofagitis infecciosa solo se da en pacientes inmunodeprimidos.
- d. La odinofagia suele ser una constante en las esofagitis de origen infeccioso.
- e. Las placas blanquecinas de la esofagitis por *C. albicans* pueden confundirse con los exudados de la esofagitis eosinofílica.

12. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la esofagitis eosinofílica:

- a. El fenotipo fibroestenotante es más frecuente en niños que en adultos.
- b. La incidencia de la esofagitis eosinofílica se ha mantenido estable en la última década.
- c. El diagnóstico consiste en la presencia de síntomas de disfunción esofágica, infiltrado ≥ 5 eosinófilos/CGA y exclusión de otras causas de eosinofilia.
- d. En niños pequeños, la forma de presentación puede ser muy inespecífica, con vómitos, dolor abdominal o rechazo de la alimentación.
- e. Existen 3 herramientas terapéuticas que se deben ofrecer de forma escalonada, empezando siempre por los inhibidores de la bomba de protones.

13. Respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), señale la respuesta INCORRECTA:

- a. En lactantes, antes de iniciar el tratamiento con IBP, debe descartarse una alergia a proteínas de leche de vaca no mediada por IgE.
- b. Los antiácidos, como el almagato, se pueden usar diariamente en pacientes con ERGE crónico.
- c. La endoscopia con toma de biopsias permite identificar complicaciones digestivas de ERGE.
- d. En adolescentes, los síntomas típicos son pirosis, epigastralgia y dolor torácico retroesternal.
- e. No se recomiendan los cambios posturales en lactantes, por el riesgo de muerte súbita.

Caso clínico

14. Respecto al diagnóstico de la esofagitis eosinofílica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Se requiere un alto índice de sospecha, porque los pacientes pueden desarrollar estrategias de adaptación, como comer con trozos muy pequeños, comer lento o ayudándose con agua tras cada deglución.
- b. La comorbilidad alérgica es más frecuente en pacientes con esofagitis eosinofílica que en la población general, lo que puede aumentar la sospecha diagnóstica.
- c. La endoscopia digestiva alta es la primera prueba diagnóstica cuando se sospecha una esofagitis eosinofílica.
- d. El diagnóstico requiere la presencia de síntomas de disfunción esofágica, un infiltrado ≥ 50 eosinófilos/CGA y exclusión de otras causas de eosinofilia esofágica.

- e. La mucosa esofágica puede tener apariencia normal en un 10-30 % de los casos, por lo que es imprescindible tomar biopsias en todos los pacientes con sospecha diagnóstica.

15. Respecto al tratamiento de la esofagitis eosinofílica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Una de las opciones terapéuticas es el uso de inhibidores de la bomba de protones a dosis altas.
- b. El tratamiento dietético empírico suele iniciarse con exclusión de 2 grupos de alimentos (leche y gluten).
- c. Tras la toma de budesónida viscosa, debe evitarse la ingesta de líquidos o sólidos, al menos, 30 minutos después.
- d. Tras la instauración del tratamiento, debe hacerse un control endoscópico a las 4-6 semanas, para valorar la respuesta.
- e. La administración de dupilumab, anticuerpo monoclonal recombinante de la IgG4 que

inhibe la señalización de la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina-13 (IL-13), puede ser útil en los casos de mal control o refractarios a otros tratamientos.

16. Respecto a la esofagitis por candida, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Es la causa más frecuente de esofagitis infecciosa.
- b. Son factores de riesgo, la inmunosupresión y el tratamiento crónico con algunos fármacos, como corticoides o inhibidores de la bomba de protones.
- c. Casi siempre coincide con candidiasis oral, pero la ausencia de esta última no excluye la afectación esofágica.
- d. Suele cursar con odinofagia, disfagia y dolor retroesternal, aunque algunos pacientes pueden estar asintomáticos.
- e. El tratamiento de elección es la caspofungina.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria